

高三数学核心知识点默写卷

一、函数与导数

1. 奇函数的定义：若 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，则满足：

2. 已知 $x \leq 0$ 时 $f(x) = e^x - 1$ ，且 $f(x)$ 为奇函数，则当 $x > 0$ 时， $f(x) =$

3. 函数值域求解常用方法（至少写出三种）：

4. 常见导数默写：

二、三角函数与图像变换

5. 正弦型函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的最小正周期为：

6. 将函数 $y = \sin(4x + \frac{\pi}{3})$ 的图像横坐标变为原来的 2 倍，再向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 单位，所得函数解析式为：

7. 函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{5\pi}{6}) + 1$ 的最小值为 _____，其单调递增区间可通过求导或利用三角恒等变换分析，关键步骤是：

三、复数与方程

8. 复数除法公式：若 $(3 - i)z = 5i$ ，则 $z =$

9. 复数模的性质: $|a + bi| =$

四、解析几何（直线与圆锥曲线）

10. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的准线方程为:

点 $P(3,3)$ 到准线的距离为:

11. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率公式为:

12. 直线 $y = k(x + 1)$ 与椭圆相交于两点 M、N, 若 $|MN| = \sqrt{2}$, 求曲线方程的关键步骤是:

五、数列与递推

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, 且 $a_n = a_{n-1} + \lg\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)$ ($n \geq 2$), 则方法为:

故 $a_{100} =$

六、向量与立体几何

14. 向量数量投影定义: 向量 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 方向上的数量投影为:

15. 若平面 α, β, γ 两两垂直, 直线 $a \subset \alpha, b \subset \beta, c \subset \gamma$, 则三条直线不可能的关系是:

(选项: A. 两两垂直; B. 两两平行; C. 两两相交; D. 两两异面)

16. 直线与平面所成角 θ 的正弦值计算公式（设方向向量为 $\vec{v}$ ，平面法向量为 $\vec{n}$ ）：

$$\sin\theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

七、排列组合与概率

17. 将 4 名教师分配到 3 个小组，每组至少 1 人，且每人仅指导一个组，方案数为：

（提示：先分组再分配）

18. 从函数 $y = x, y = x^2, y = x^3, y = \frac{1}{x}$ 中任选两个，图像有且仅有一个公共点的概率为：

八、不等式与最值

19. 已知正数 x, y 满足 $x + \frac{1}{y} = 4$ ，求 $\frac{1}{x} + y$ 的最大值，应使用的方法是：